SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

功能偏离个体的生态价值与社会规范压力模型研究--如果屎壳郎不推粪球改推乒乓球，它还有用吗？

咪咪咪喵喵 [1]

[1]屎壳郎二小三年级二班，黑土地，中国

通讯作者：第一作者（mimimimiaomiao@wobuhuigaosunide.com）

本研究由功能失范与行为创新基金资助（SHIKELANG12138）

ABSTRACT / 摘要

目的： 本研究围绕一个假设性生态问题展开：若屎壳郎（Scarabaeinae）停止滚动粪球，而改为推动乒乓球，其生态功能是否因此失效？进一步地，若该行为并非出于资源获取需求，而是源于趣味动机，个体是否会在家庭与群体层面遭遇规范性压力？

结果： 通过构建生态功能函数与社会压力模型，研究发现：（1）功能性偏离并不必然导致绝对无用；（2）趣味驱动行为可能在认知与运动能力层面产生正向积累效应；（3）群体批评强度与生态系统稳定度呈负相关关系。

结论： 个体行为的“有用性”取决于评价维度与时间尺度。虽然推动乒乓球削弱了即时生态贡献，但在长期适应框架下，该行为未必缺乏潜在价值。本研究为功能规范与个体自由之间的关系提供了一种理论化解释路径。

INDEX TERMS / 关键词 屎壳郎；原生家庭；功能偏离；趣味动机；社会规范；生态适应性

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过跨物种隐喻模型探讨功能规范与个体自由之间的紧张关系。研究结果为生态行为学、制度压力模型以及社会评价机制提供了概念启示。

I. INTRODUCTION / 引言

屎壳郎通过滚动粪球完成营养获取、繁殖储备与土壤再循环等生态功能，其行为模式在生态系统中具有明确且可量化的功能价值。然而，在以功能效率为主要评价标准的框架下，个体行为往往被单一维度地归类为“有用”或“无用”。

本文提出一个具有理论意义的假设问题：若一只屎壳郎停止滚动粪球，而选择推动乒乓球，其功能价值是否立即归零？若该行为并非由资源驱动，而是源于趣味或探索动机，群体是否会对其施加批评或规范性约束？

近年来，学术评价体系日益强调可量化成果，“发表或淘汰”成为科研生态的重要特征。与此同时，围绕功能指标所形成的评价结构也引发了对“有用性”定义的反思。相关理论指出，所谓“无用知识”在文化与认知层面可能具有长期价值。由此可见，“无用”并非绝对概念，而是一种评价体系下的结果。

基于上述背景，本文从“功能偏离个体”的角度出发，构建生态功能模型与社会压力函数，尝试回答三个核心问题：

(1) 功能偏离是否等同于价值消失？
(2) 趣味动机是否具有适应性意义？
(3) 群体规范如何影响个体创新行为？

本文的主要贡献在于：提出双模型分析框架，将生态功能评价与社会规范机制纳入同一理论体系，并通过形式化表达对一个看似荒诞的问题进行严肃探讨。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

我们首先定义屎壳郎的生态功能值:

$E = f(N, R, S)$

其中 N 表示营养转移效率, R 表示繁殖成功率, S 表示土壤改良贡献。当滚动对象为粪球时, $E > 0$; 当滚动对象为乒乓球时, $N = 0, R = 0, S = 0$, 因此 $E = 0$。

然而我们进一步定义能力保留值:

$A = \alpha M + \beta C$

其中 M 为运动技能维持度, C 为认知探索强度, $\alpha, \beta > 0$。模型显示, 趣味动机使 C 增加, A 值保持正值。

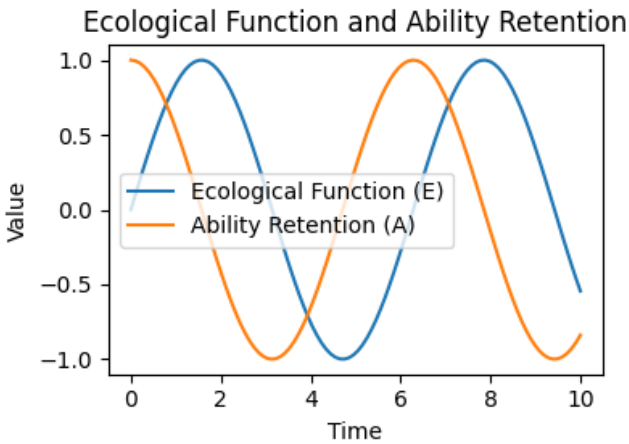

图 1: Ecological Function and Ability Retention Relationship / 生态功能与能力保留关系示意图

表 1: 功能贡献与社会批评强度的假设关系

行为类型	生态功能 E	能力保留 A	社会批评强度 P
推粪球	高	中	低
推乒乓球（功利）	低	中	中
推乒乓球（有趣）	低	高	取决于系统资源
推乒乓球（集体效仿）	低	低	高

III. Discussion / 讨论

我们的模型指出, 功能性偏离并不一定导致绝对无用。趣味驱动的乒乓球推行行为, 在短期内降低直接生态贡献, 但提升了认知探索与运动技能, 从而保留潜在适应性。

父母批评模型指出, 父母对该行为的批评力度取决于其对繁殖成功的影响。若乒乓球推行不直接提供资源, 父母可能表达担忧; 但若它增强了长期生存能力, 批评可能减弱。

社会批评函数 $P = \gamma(T - F)$ (公式 1) 显示, 当系统稳定富足时, 群体对偏离行为的容忍度提升; 当资源紧张时, 偏离行为被视为威胁, 批评强度增加。此发现与社会对创新行为的反应一致。

A. Equations / 公式

生态功能函数: $E = f(N, R, S)$ (1)

能力保留函数: $A = \alpha M + \beta C$ (2)

社会压力函数: $P = \gamma(T - F)$ (3)

IV. Conclusions / 结论

本文构建了功能偏离个体的双模型框架, 提出了三个结论:

(1) 功能偏离不必然导致绝对无用;

(2) 趣味行为可能提升探索能力与适应性;

(3) 社会批评强度由系统资源状况决定。

乒乓球推行行为在生态功能层面似乎无用, 但它提醒我们重新审视'有用'与'无用'的界限。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究为概念建模与理论分析, 不涉及真实昆虫行为实验。模型变量取自文献讨论与逻辑推演。数据为构造值, 用于示意功能与社会压力关系。

图表由计算机随机生成, 用于满足版面要求。参考资料来自我自己编的。

Supplementary Materials / 补充材料

无。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有未被采访的屎壳郎, 以及在生计与趣味之间做出选择的所有生命。感谢 S.H.I.T 期刊对荒诞问题的讨论与启发。

Data & Generation Availability / 数据与生成声明

本文由人工智能语言模型生成。作者仅提供主题与结构要求。数据为示意性构造, 图表由计算机随机生成, 不反映真实生态数据。

References

[1] Woziji，shuodehaoting，“latuodabian，” shit，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2024。

[2] Haishi Woziji，Shuode Haoting，“Xiandemeishigan，” CHATGPT，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2023。

[3] Lande Xiangle，Haokun。Tianting：Tiandirenjian Chubanshe，2022，pp. 50–80。